Atividade Prática II — Modelagem Avançada

Especialização, Generalização e Agregação
Tema: Expansão do Sistema de Ordenha

FUNCIONARIO

id_func (PK)	nome	telefone
101	Sergio Novak	(64) 9999-0001
102	Ana Paula	(64) 9999-0002
103	Carlos Lima	(64) 9999-0003

ORDENHADOR

id_func (FK)	experiencia
102	Pleno

VETERINARIO

id_func (FK)	crmv
101	CRMV-GO 55

SUPERVISOR

id_func (FK)	bonus
103	R$ 500,00

EQUIPAMENTO

id_equip (PK)	situacao	ultima_manutencao
E01	Em Uso	10/01/2026
E02	Disponível	15/02/2026

EQUIP_MANUAL

id_equip (FK)	material
E01	Inox

EQUIP_ROBOTICO

id_equip (FK)	software	kwh
E02	v2.4.1	4.5

VACA

id_vaca (PK)	nome	raca
V-88	Mimosa	Holandesa

ATENDIMENTO (Agregação entre Vet e Vaca)

id_atendimento (PK)	*id_vet* (FK)	*id_vaca* (FK)	data
7001	101	V-88	18/02/2026

PRESCRICAO_MEDICAMENTO

id_atendimento (FK)	medicamento	dosagem
7001	Antibiótico X	50ml
7001	Vitamina B12	10ml

Objetivo

Aprofundar os conceitos de modelagem conceitual utilizando abstrações de alto nível: Herança (Especialização/Generalização) e Agregação, aplicadas ao cenário de gestão agropecuária.

Novos Requisitos do Sistema

Com o crescimento da fazenda, o sistema de ordenha precisa de um nível de detalhamento maior para suportar novas operações administrativas e técnicas.

1. Especialização de Funcionários

Atualmente, todos os colaboradores são tratados como "Funcionários". Porém, a administração exige dados específicos:

- **Ordenhadores:** Deve-se registrar o nível de experiência (Iniciante, Pleno, Sênior).
- **Veterinários:** É obrigatório o registro no CRMV (Conselho Regional de Medicina Veterinária).
- **Supervisores:** Devem ter registrado o bônus de produtividade da equipe.

2. Especialização de Equipamentos

Os equipamentos de ordenha evoluíram. Agora existem:

- **Equipamentos Manuais:** Necessitam do registro do tipo de material (Inox ou Plástico).
- **Sistemas Automáticos/Robóticos:** Exigem a versão do software de controle e o consumo de energia em kW/h.

3. Conceito de Agregação (Atendimento Clínico)

A fazenda agora registra formalmente os atendimentos. Um Veterinário atende uma Vaca (Relacionamento: Atendimento). No entanto, durante este atendimento específico, o veterinário pode prescrever diversos Medicamentos. *Nota: O medicamento não é dado para a vaca de forma isolada, mas sim dentro do contexto de um atendimento realizado pelo veterinário.*

—

Atividades Propostas

1. **Modelagem de Herança (Especialização):** Crie uma hierarquia de especialização para a entidade **Funcionário**.
    a) Identifique a entidade Superclasse e as Subclasses.
    b) Defina se a especialização é **Total ou Parcial** e **Exclusiva (Disjoint) ou Compartilhada (Overlapping)**, justificando sua escolha.
2. **Atributos Localizados:** Refaça a entidade **Equipamento**. Utilize a técnica de especialização para separar os atributos de equipamentos *Manuais* de equipamentos *Robóticos*.
3. **Aplicação de Agregação:** Modele o cenário onde o relacionamento entre **Veterinário** e **Vaca** deve ser "agregado"para que possa se relacionar com a entidade **Medicamento**. Demonstre isso visualmente usando o retângulo de agregação (entidade associativa).

4. **Discussão Técnica:** Explique por que, no caso da **Ordenha** (Vaca, Funcionário, Equipamento), o uso de uma agregação poderia ser mais vantajoso do que um relacionamento ternário simples, considerando que cada ordenha gera um lote de leite que precisa ser testado posteriormente por um laboratório.

Dica dos Slides

Lembre-se: A **Agregação** é usada quando um relacionamento inteiro precisa ser tratado como se fosse uma entidade para se relacionar com outra. Já a **Especialização** evita o uso de atributos que ficam "nulos"para muitos registros (ex: CRMV nulo para quem não é veterinário).

Bom trabalho!